Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

2026年10月18日

摘要

Wasserstein 鲁棒检验的变量选择问题具有精确有限表示及最大仿射对偶表示。 对偶耦合生成全局割。

1 问题设定

令 $[D]=\{1,\dots,D\}$，$0\le d\le D$ 为整数。 对于可测评分函数 $f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，定义

$$R(f)=\sup_{\substack{P_0\in\mathcal{U}_0\\P_1\in\mathcal{U}_1}}\left\{\mathbb{E}_{P_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{P_1}\ell(f(X))\right\}. \tag{1}$$

损失 ℓ 有限、非负、凸且非减，并满足 $\ell(0)>0$。 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。 对于 $S\subseteq[D]$，以 $\mathrm{Proj}_S:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}^{|S|}$ 表示坐标投影，并定义

$$\mathcal{G}_S=\{g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}:\ g\ \text{为Borel可测}\}.$$

变量选择问题为

$$\boxed{V(S)=\inf_{g\in\mathcal{G}_S}R(g\circ\mathrm{Proj}_S),\qquad \mathrm{OPT}=\min_{|S|\le d}V(S).} \tag{2}$$

N 个观测为 $x_1,\dots,x_N\in\mathbb{R}^D$。 非空索引集 I_0,I_1 按类别划分 $[N]$，类内概率质量为 $q_i>0$：

$$\sum_{i\in I_k}q_i=1,\qquad \widehat{P}_k=\sum_{i\in I_k}q_i\delta_{x_i},\qquad \mathcal{U}_k=\{P:W_1(P,\widehat{P}_k)\le\theta_k\},\quad k=0,1.$$

其中 δ_x 为点 x 处的单位质量，$\theta_k>0$， W_1 对具有有限一阶矩的分布使用 ℓ_1 代价。 不另加权时，$i\in I_k$ 的样本取 $q_i=1/|I_k|$。

2 对偶重构

固定 S，记

$$x_i^S=\mathrm{Proj}_S\,x_i,\qquad \Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\|x_i^S-x_r^S\|_1=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}.$$

其中 $i,r\in[N]$，$j\in[D]$。 耦合 $\pi_{ir}\ge0$ 将质量从源样本 i 运输到目标样本 r。定义

$$\mathcal{T}_k(S)=\left\{\pi\ge0:\sum_r\pi_{ir}=q_i,\quad\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^S\le\theta_k\right\}.$$

以 $u=(u_1,\dots,u_N)$ 为目标点评分变量，有限运输表示为

$$V(S)=\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_{k=0}^{1}\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r). \tag{3}$$

对各运输线性规划取对偶，引入源样本损失上界 $a_i\in\mathbb{R}$ 和运输价格 $\lambda_k\ge0$。 记 $J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k$，得到

$$\begin{aligned}V(S)=\min_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\ge0}\quad & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\quad & \ell_k(u_r)\le a_i+\lambda_kc_{ir}^S,\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1.\end{aligned} \tag{4}$$

附录 A 证明精确性，并恢复最优检验。

对于二元指示向量 $z = 1_S$，用坐标价格 w_{kj} 代替按选择开关的价格 $\lambda_k z_j$。 由于 $a_i \geq 0$，

$$\sum_k \theta_k w_k = z \sum_k \theta_k \lambda_k \leq zJ(a,\lambda) \quad \text{当 } w_k = \lambda_k z.$$

固定 $z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \leq a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0,1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ(a,\lambda), \\ & \lambda \geq 0, \qquad a,u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $w_k = (w_{k1},\dots,w_{kD})^\top$，$1 = (1,\dots,1)^\top$； 向量不等式按坐标理解。对于二元 z，在其余约束下，

$$\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ \quad \Leftrightarrow \quad w_{kj} = 0 \quad \text{当 } z_j = 0,\ k = 0,1.$$

当 $z_j = 1$ 时，该坐标上的这条不等式冗余，可以省略：

$$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \leq \sum_k \theta_k \lambda_k \leq J.$$

删除整组约束则也会移除未选坐标上的限制，使每个 z 都对应 $V([D])$。 保留它则有 $F(1_S) = V(S)$；命题 B.1(i) 证明投影后的可行域相同，且目标保持不变。

式 (5) 的对偶使用经缩放的运输耦合 $\Pi \geq 0$、 标量 $\alpha \geq 0$ 及坐标乘子 $\mu \geq 0$，其形式为

$$\begin{aligned} F(z) = \max_{\Pi,\alpha,\mu} \quad & H(\Pi) \\ \text{要求} \quad & (\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}, \qquad \alpha + \mu^\top z = 1. \end{aligned} \tag{6}$$

其中

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i \in I_k} \Pi_{ir} \ell_k(s),$$

并以 $(v)_+ = \max\{v, 0\}$ 记正部，有

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi,\alpha,\mu) \geq 0 : \begin{array}{l} \displaystyle\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \quad i \in [N], \\ \displaystyle\sum_j \left(\sum_{i \in I_k, r} \Pi_{ir} \Delta_{ir,j} - \theta_k \mu_j \right)_+ \leq \alpha \theta_k, \quad k = 0,1 \end{array} \right\}. \tag{7}$$

该耦合的源质量为 αq_i；H 为每个目标点选取一个评分， 使其加权损失最小。拉格朗日推导见命题 B.1(i)。

对于归一化三元组 $\alpha + \mu^\top z = 1$， 将三个对偶变量同时乘以 $\tau \geq 0$ 仍属于 $\mathcal{D}$，并有

$$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi), \qquad \max_{\tau \geq 0} \{2\sqrt{\tau H(\Pi)} - \tau\} = H(\Pi), \quad \tau^* = H(\Pi).$$

在每条射线上优化尺度，可消去归一化约束：

$$\boxed{F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}} \{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}.} \tag{8}$$

命题 B.1(ii) 证明这一等价性及最优解的存在性。归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$ 对应的仿射最优解为 $F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$；割的斜率也必须乘以这一尺度。

3　切平面算法

令 $\mathcal{Z}_d=\{z\in\{0,1\}^D:1^\top z\le d\}$。在 z^t 处用式 (8) 评估 $F(z^t)$，取最优解 (Π^t,α^t,μ^t)，得到在 z^t 处取等的全局仿射下界：

$$\begin{aligned}&c_t(z):=2\sqrt{H(\Pi^t)}-\alpha^t-(\mu^t)^\top z,\\&F(z)\ge c_t(z)=F(z^t)-(\mu^t)^\top(z-z^t),\qquad c_t(z^t)=F(z^t).\end{aligned}\tag{9}$$

下一选集和下界由以下问题给出

$$\begin{aligned}(z^{t+1},\eta^{t+1})\in\ &\operatorname*{arg\,min}_{z\in\mathcal{Z}_d,\ \eta\ge0}\quad \eta\\&\text{要求}\quad \eta\ge F(z^s)-(\mu^s)^\top(z-z^s),\qquad s=1,\dots,t.\end{aligned}\tag{10}$$

记 $U_t=\min_{s\le t}F(z^s)$。保留的割与已评估选集给出

$$\eta^{t+1}\le \mathrm{OPT}\le U_t.$$

当 $U_t-\eta^{t+1}\le\varepsilon$ 时停止，并恢复当前最优选集对应的检验。

算法 1 变量选择的精确切平面算法

输入： 问题数据、预算 d、容差 $\varepsilon>0$ 和 $z^1\in\mathcal{Z}_d$。
输出： 选集 S^*、其最优检验 f^*，以及宽度至多为 ε 的风险区间。

$t\leftarrow1$，$U\leftarrow+\infty$。
当 真 **时**
　在 z^t 处精确求解式 (8)，取最优解 (Π^t,α^t,μ^t)。
　如果 $F(z^t)<U$ **则**
　　$(U,z^*)\leftarrow(F(z^t),z^t)$。
　结束判断
　保留索引为 t 的割 (9)。
　精确求解式 (10)，得到 (z^{t+1},η^{t+1})。
　如果 $U-\eta^{t+1}\le\varepsilon$ **则**
　　$S^*\leftarrow\{j:z_j^*=1\}$。
　　对 S^* 求解式 (4)，按式 (16) 构造 g^*，并令 $f^*=g^*\circ\mathrm{Proj}_{S^*}$。
　　返回 $(S^*,f^*,[\eta^{t+1},U])$。
　结束判断
　$t\leftarrow t+1$。
结束循环

A　有限表示的证明

设 $x_i\in\mathbb{R}^D$，$i\in[N]$，非空集合 I_0,I_1 划分 $[N]$。设 $q_i>0$，$\sum_{i\in I_k}q_i=1$，$\theta_k>0$。损失 $\ell:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0)>0$；记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。对于 $S\subseteq[D]$，以 Proj_S 表示坐标投影，以 δ_x 表示点 x 处的单位质量。定义

$$x_i^S=\mathrm{Proj}_S\,x_i,\qquad c_{ir}^S=\|x_i^S-x_r^S\|_1,\qquad \widehat{P}_k=\sum_{i\in I_k}q_i\delta_{x_i},$$

$$\mathcal{U}_k=\{P:W_1(P,\widehat{P}_k)\le\theta_k\},\qquad \mathcal{G}_S=\{g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}:\ g\ \text{为Borel可测}\},$$

$$R(f)=\sum_{k=0}^{1}\sup_{P\in\mathcal{U}_k}\mathbb{E}_P\ell_k(f(X)),\qquad V(S)=\inf_{g\in\mathcal{G}_S}R(g\circ\mathrm{Proj}_S).$$

其中 W_1 对有限一阶矩分布使用 ℓ_1 运输代价。设

$$T(S) = \inf_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\in\mathbb{R}_+^2} \quad J(a,\lambda) := \sum_i q_i a_i + \sum_{k=0}^{1} \theta_k \lambda_k \tag{11}$$
$$\text{要求} \quad \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1.$$

在证明与 $V(S)$ 相等之前，以 $T(S)$ 单独表示有限问题的值。

命题 A.1. 对于每个 $S \subseteq [D]$，有 $V(S) = T(S)$，定义 $T(S)$ 的下确界可以取到。 每个有限最优解都可构造一个 Borel 评分函数 $g^* : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R}$，满足 $R(g^* \circ \mathrm{Proj}_S) = V(S)$。

证明. 有限运输对偶。 固定 $u \in \mathbb{R}^N$，定义

$$\mathcal{T}_k(S) = \left\{ \pi \in \mathbb{R}_+^{|I_k|\times N} : \sum_r \pi_{ir} = q_i \ \ (i \in I_k), \quad \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \le \theta_k \right\}.$$

取 $a_i \in \mathbb{R}$、$\lambda_k \ge 0$，以下 $i \in I_k$、$r \in [N]$：

$$\begin{aligned} L_k(\pi, a, \lambda_k; u) &= \sum_{i,r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) + \sum_i a_i \left(q_i - \sum_r \pi_{ir} \right) + \lambda_k \left(\theta_k - \sum_{i,r} \pi_{ir} c_{ir}^S \right) \\ &= \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k + \sum_{i,r} \pi_{ir} [\ell_k(u_r) - a_i - \lambda_k c_{ir}^S]. \end{aligned} \tag{12}$$

$$\sup_{\pi \ge 0} L_k = \begin{cases} \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k, & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S \quad \forall i, r, \\ +\infty, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由线性规划强对偶，

$$\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = \min_{(a_i)_{i\in I_k},\ \lambda_k \ge 0} \quad \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \tag{13}$$
$$\text{要求} \quad \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N].$$

$$T(S) = \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r).$$

这里只对有限线性规划取对偶，未交换极小与极大的顺序。

下界：$T(S) \le V(S)$。 对 $g \in \mathcal{G}_S$、$\pi \in \mathcal{T}_k(S)$，取 $\tilde{x}_{ir} \in \mathbb{R}^D$ 满足

$$\mathrm{Proj}_S \tilde{x}_{ir} = x_r^S, \qquad \mathrm{Proj}_{S^c} \tilde{x}_{ir} = \mathrm{Proj}_{S^c} x_i, \qquad \|\tilde{x}_{ir} - x_i\|_1 = c_{ir}^S.$$
$$P_k^\pi = \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \delta_{\tilde{x}_{ir}}, \qquad W_1(P_k^\pi, \widehat{P}_k) \le \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \le \theta_k, \tag{14}$$
$$\mathbb{E}_{P_k^\pi} \ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X)) = \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(g(x_r^S)).$$

$$\begin{aligned} V(S) &\ge \inf_{g\in\mathcal{G}_S} \sum_k \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(g(x_r^S)) \\ &\ge \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_k \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = T(S). \end{aligned} \tag{15}$$

上界：$V(S) \le T(S)$。 对任意有限可行解 (a, u, λ) 与 $y \in \mathbb{R}^{|S|}$，令

$$E_k(y) = \min_{i\in I_k} \{a_i + \lambda_k \|x_i^S - y\|_1\}, \qquad i_k(y) = \min \arg\min_{i\in I_k} \{a_i + \lambda_k \|x_i^S - y\|_1\},$$
$$r_k = \|x_{i_k}^S - y\|_1, \qquad \rho = \|x_{i_0}^S - x_{i_1}^S\|_1 \le r_0 + r_1.$$

$$g(y)=\begin{cases}(1-\gamma)u_{i_0}+\gamma u_{i_1}, & \gamma=\min\{1,r_0/\rho\}, \quad \rho>0,\\ u_{i_0}, & \rho=0.\end{cases} \tag{16}$$

当 $\rho>0$ 时，$\gamma\rho\le r_0$、$(1-\gamma)\rho\le r_1$。 由凸性与有限可行性，

$$\ell_0(g(y))\le(1-\gamma)\ell_0(u_{i_0})+\gamma\ell_0(u_{i_1})\le a_{i_0}+\lambda_0\gamma\rho\le E_0(y),$$
$$\ell_1(g(y))\le(1-\gamma)\ell_1(u_{i_0})+\gamma\ell_1(u_{i_1})\le a_{i_1}+\lambda_1(1-\gamma)\rho\le E_1(y).$$

当 $\rho=0$ 时，源与目标对 (i_0,i_0)、(i_1,i_0) 给出相同的两个界。 最小指标规则保证 g 为 Borel 可测，且 $|g(y)|\le\max_r|u_r|$；无须插值所有 u_r。 对 $P\in\mathcal{U}_k$，将最优耦合分解为源测度 ν_i（重复源按 q_i 拆分）：

$$\nu_i(\mathbb{R}^D)=q_i,\qquad \sum_{i\in I_k}\nu_i=P,\qquad \sum_{i\in I_k}\int\|x-x_i\|_1\,\nu_i(dx)\le\theta_k.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P\ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X))&\le\sum_{i\in I_k}\int[a_i+\lambda_k\|\mathrm{Proj}_S x-x_i^S\|_1]\,\nu_i(dx)\\&\le\sum_{i\in I_k}q_ia_i+\theta_k\lambda_k.\end{aligned} \tag{17}$$

$$R(g\circ\mathrm{Proj}_S)\le J(a,\lambda),\qquad V(S)\le T(S).$$

可行点 $(a,u,\lambda)=(\ell(0)1,0,0)$ 的目标为 $C=2\ell(0)$。 在闭子水平集 $J\le C$ 上，

$$0\le a_i\le C/q_i,\qquad 0\le\lambda_k\le C/\theta_k.$$

损失约束界定 $\ell(u_r)$ 与 $\ell(-u_r)$。 若 ℓ 非常数，则 $t\to\infty$ 时 $\ell(t)\to\infty$，故 u 有界； 若 ℓ 为常数，则限制 $u=0$。 由 Weierstrass 定理存在最优解，其延拓达到 $V(S)$。 □

B 对偶重构的证明

设 $x_i\in\mathbb{R}^D$，非空集合 I_0,I_1 划分 $[N]$，且 $q_i,\theta_k>0$、$\sum_{i\in I_k}q_i=1$。 设 $\ell:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 有限、凸且单调不减， 满足 $\ell(0)>0$；记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$、$\ell_1(s)=\ell(s)$。 令

$$\Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j},\qquad J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_{k=0}^{1}\theta_k\lambda_k.$$

对 $S\subseteq[D]$ 与 $z\in[0,1]^D$，考虑

$$\begin{aligned}V(S)=\min_{a,u,\lambda}\ & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\ & \ell_k(u_r)\le a_i+\lambda_k c_{ir}^S,\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1,\\ & a,u\in\mathbb{R}^N,\qquad \lambda\in\mathbb{R}_+^2,\end{aligned} \tag{18}$$

$$\begin{aligned}F(z)=\min_{a,u,\lambda,w}\ & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\ & \ell_k(u_r)\le a_i+\sum_{j=1}^{D}\Delta_{ir,j}w_{kj},\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1,\\ & 0\le w_{kj}\le\lambda_k,\quad k=0,1,\ j\in[D],\\ & \sum_{k=0}^{1}\theta_k w_{kj}\le z_jJ(a,\lambda),\quad j\in[D],\\ & a,u\in\mathbb{R}^N,\qquad \lambda\in\mathbb{R}_+^2.\end{aligned} \tag{19}$$

对 $\Pi \in \mathbb{R}_{+}^{N\times N}$，定义

$$H(\Pi)=\sum_{r=1}^{N}\inf_{s\in\mathbb{R}}\sum_{k=0}^{1}\sum_{i\in I_k}\Pi_{ir}\ell_k(s),\qquad d_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,r}\Pi_{ir}\Delta_{ir,j}.$$

$$\mathcal{D}=\left\{(\Pi,\alpha,\mu)\geq 0:\ \begin{array}{l}\sum_r \Pi_{ir}=\alpha q_i\quad (i\in[N]),\\ \sum_j (d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu_j)_+\leq \alpha\theta_k\quad (k=0,1)\end{array}\right\},\qquad (v)_+=\max\{v,0\}. \tag{20}$$

命题 B.1（对偶表示与次梯度）. （i）对每个 $S\subseteq[D]$，有 $F(1_S)=V(S)$。 对每个 $z\in[0,1]^D$，原问题的最小值与归一化对偶的最大值均取得，且

$$0<F(z)=\max_{\substack{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}\\ \alpha+\mu^{\top}z=1}} H(\Pi)\leq 2\ell(0). \tag{21}$$

（ii）相同的值也由以下仿射表示取得：

$$F(z)=\max_{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}}\{2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-\mu^{\top}z\}. \tag{22}$$

对任意在 z 处的归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$， 以下三元组是仿射最优解：

$$(\Pi,\alpha,\mu)=F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu}),\qquad H(\Pi)=F(z)^2. \tag{23}$$

（iii）函数 F 是凸的。对任意在 z^t 处的仿射最优解 (Π^t,α_t,μ^t)，其仿射函数满足

$$\begin{array}{l}c_t(z):=2\sqrt{H(\Pi^t)}-\alpha_t-(\mu^t)^{\top}z\leq F(z)\quad (z\in[0,1]^D),\\ c_t(z^t)=F(z^t),\qquad c_t(z)=F(z^t)-(\mu^t)^{\top}(z-z^t).\end{array} \tag{24}$$

因此 $-\mu^t\in\partial F(z^t)$，其中次梯度按 $[0,1]^D$ 上的不等式理解；不要求可微。

证明. （i）对角约束给出 $a_i\geq\ell_k(u_i)\geq 0$。 对式（18）的可行三元组，令 $z=1_S$、$w_k=\lambda_k z$，则

$$\ell_k(u_r)\leq a_i+\sum_j\Delta_{ir,j}w_{kj},\qquad \sum_k\theta_k w_{kj}=z_j\sum_k\theta_k\lambda_k\leq z_j J(a,\lambda).$$

反之，式（19）在 $z=1_S$ 处给出

$$\begin{array}{c}w_{kj}=0\quad (j\notin S),\qquad 0\leq w_{kj}\leq\lambda_k\quad (j\in S),\\ \ell_k(u_r)\leq a_i+\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}w_{kj}\leq a_i+\lambda_k c_{ir}^{S}.\end{array}$$

两个映射均保持 J，故二元情形等价。

对式（19）的损失、价格上限及选择约束， 分别配置乘子 $\Pi_{ir},\beta_{kj},\mu_j\geq 0$。 保留 a,u 自由、$\lambda,w\geq 0$；令 $\alpha=1-\mu^{\top}z$。 拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}&=J+\sum_{k,i\in I_k,r}\Pi_{ir}\left[\ell_k(u_r)-a_i-\sum_j\Delta_{ir,j}w_{kj}\right]+\sum_{k,j}\beta_{kj}(w_{kj}-\lambda_k)\\&\quad+\sum_j\mu_j\left[\sum_k\theta_k w_{kj}-z_j J\right]\\&=\sum_i a_i\left(\alpha q_i-\sum_r\Pi_{ir}\right)+\sum_{r,k,i\in I_k}\Pi_{ir}\ell_k(u_r)\\&\quad+\sum_k\lambda_k\left(\alpha\theta_k-\sum_j\beta_{kj}\right)+\sum_{k,j}w_{kj}[\beta_{kj}+\theta_k\mu_j-d_{kj}(\Pi)].\end{aligned} \tag{25}$$

对 a,λ,w 的下确界有限当且仅当

$$\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \qquad \sum_j \beta_{kj} \le \alpha\theta_k, \qquad \beta_{kj} \ge (d_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+. \tag{26}$$

行和约束强制 $\alpha \ge 0$。按目标列分别取下确界，得

$$\begin{aligned}\inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_{r=1}^{N}\sum_{k=0}^{1}\sum_{i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(u_r) &= \sum_{r=1}^{N} \inf_{s\in\mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1}\sum_{i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(s) \\ &= H(\Pi).\end{aligned} \tag{27}$$

消去 β 是精确的，因为其最小可行分量为 $\beta_{kj} = (d_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+$。由此得到 $\mathcal{D}$ 与 $\alpha + \mu^\top z = 1$。

对 $J_0 = \{j : z_j = 0\}$，可行性强制 $w_{kj} = 0$。消去这些变量及选择约束后，一个严格可行点为

$$u = 0, \qquad a_i = \ell(0) + 1, \qquad \lambda_k = 1, \qquad w_{kj} = z_j/2 \quad (j \notin J_0).$$

损失约束与价格上限约束均严格成立，且

$$\sum_k \theta_k w_{kj} = \frac{z_j}{2}\sum_k \theta_k < z_j\left[2(\ell(0)+1) + \sum_k \theta_k\right] = z_j J \quad (j \notin J_0).$$

由 Slater 定理，约化问题强对偶且对偶最大值取得，这也包含 $J_0 = [D]$ 的情形。对消去的坐标补回

$$\beta_{kj} = 0, \qquad \mu_j = \max_{k=0,1} d_{kj}(\Pi)/\theta_k \quad (j \in J_0).$$

这些取值满足式 (26)，且既不改变目标，也不改变归一化等式。

常数可行点 $(a,u,\lambda,w) = (\ell(0)1,0,0,0)$ 的目标为 $C = 2\ell(0)$。其闭下水平集 $J \le C$ 满足

$$0 \le a_i \le C/q_i, \qquad 0 \le w_{kj} \le \lambda_k \le C/\theta_k,$$

$$\ell_k(u_r) \le C/q_i + (C/\theta_k)\sum_j \Delta_{ir,j} \quad (i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1).$$

若 ℓ 非常数，凸性及单调性给出 $\ell(t) \to \infty$ 当 $t \to \infty$，故两类损失从两侧界住 u。若 ℓ 为常数，取 $u = 0$。因此可将原问题限制在一个含有最小值点的紧集中。若最小值为零，$a = \lambda = w = 0$ 将给出

$$0 < 2\ell(0) \le \ell(-u_r) + \ell(u_r) \le 0,$$

矛盾。由此得到式 (21) 及原问题最小值的存在性；二元等价性进一步给出式 (18) 最小值的存在性。

(ii) 集合 $\mathcal{D}$ 为锥，且对 $\tau \ge 0$，有 $H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi) \ge 0$。对可行三元组，令 $b = \alpha + \mu^\top z$。若 $b > 0$，由归一化及 (i) 得 $H(\Pi)/b \le F(z)$，故

$$2\sqrt{H(\Pi)} - b = \frac{H(\Pi)}{b} - \left(\sqrt{\frac{H(\Pi)}{b}} - \sqrt{b}\right)^2 \le F(z). \tag{28}$$

若 $b = 0$，则 $\alpha = 0$、$\Pi = 0$，仿射目标为零。反之，任意归一化最优解满足

$$H(F(z)\bar{\Pi}) = F(z)^2, \qquad F(z)(\bar{\alpha} + \bar{\mu}^\top z) = F(z), \qquad 2\sqrt{H(F(z)\bar{\Pi})} - F(z) = F(z).$$

因此式 (22) 由式 (23) 的三元组取得。

(iii) 可行域 $\mathcal{D}$ 不依赖 z；式 (22) 为仿射函数的最大值，故为凸函数。对偶可行性给出 $c_t(z) \le F(z)$，在 z^t 处的最优性给出 $c_t(z^t) = F(z^t)$。两值相减即得 式 (24) 与所述次梯度不等式。归一化乘子必须按 $\mu^t = F(z^t)\bar{\mu}^t$ 缩放。

对非精确求解，设 $(\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}$、 $0 \le h \le H(\Pi)$，且 $c(z) = 2\sqrt{h} - \alpha - \mu^\top z$。 若 p_t 是 z^t 处的原问题可行目标值，且 $p_t - c(z^t) \le \delta$，则

$$c(z) \le F(z), \qquad 0 \le F(z^t) - c(z^t) \le p_t - c(z^t) \le \delta,$$
$$F(z) \ge F(z^t) - \mu^\top (z - z^t) - \delta \quad (z \in [0,1]^D).$$

□